



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Mendoza

Ingeniería en Sistemas de Información

Guía Práctica N.º 3

Administración de Memoria

Cátedra: **Sistemas Operativos** • Unidad Temática N.º 3

Trabajo grupal — 4 a 5 integrantes

Docentes: Ing. Martínez • Lic. Faccio • Ing. Marques • Ing. Ortiz • Ing. Pennisi • Ing. Edera

Ciclo lectivo 2026

Consigna general

Resolver la siguiente actividad que introduce conceptos de administración de memoria por parte del sistema operativo. Consulte la bibliografía recomendada en el cronograma de actividades prácticas.

Propósitos de la práctica

- Comprender los objetivos del sistema de administración de memoria.
- Reconocer los requisitos que debe cumplir la gestión de memoria en un sistema con multi-programación.
- Conocer los mecanismos de intercambio de memoria.
- Conocer los mecanismos de administración de la memoria virtual.
- Entender los algoritmos utilizados para sustitución de páginas.
- Comparar los mecanismos de administración de la memoria en Linux y Windows.
- Conocer y aplicar técnicas para analizar el rendimiento del sistema.

Tiempo de ejecución

Comenzará con la actividad durante la clase de práctica y en caso de ser necesario, continúe con ella extra clase. Recuerde que debe presentar la actividad práctica la semana próxima, de manera digital o impresa. Tenga en cuenta las recomendaciones para la presentación de trabajos prácticos que se sugieren al comienzo de este cuadernillo.

Carácter de la actividad: Grupal

Evidencias de logro

- Reconoce las características del sistema de gestión de memoria.
- Analiza y evalúa los diseños de memoria con paginación y segmentación.
- Conoce e implementa algoritmos de reemplazo de páginas.
- Compara analíticamente los mecanismos de administración de la memoria de distintos sistemas operativos.
- Maneja terminología adecuada.
- Realiza un informe escrito satisfactorio, en tanto:
 - Respeta plazos de entrega de la actividad práctica.
 - Desarrolla los temas con pertinencia y precisión conceptual.
 - Respeta criterios formales de presentación del informe.
- Autorregula la propia conducta en el cumplimiento de compromisos acordados.

Tablas de datos

Tabla 1 (Ejercicios de Gabinete sincrónicos N° 1, 2 y 3):

Nº página (Decimal)	Referenciada	Modificada	Presente/ausente	Nº de marco de página (Hexa)
2	0	0	1	000C
3	1	1	0	0070
5	0	0	1	0022
8	1	0	1	0031
12	0	1	0	0017
15	1	1	1	0005
21	1	1	0	000C

Tabla 2 (Ejercicio de Gabinete sincrónico N.º 4 — segunda oportunidad):

Nº página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente/ausente	Nº de marco de página (Hexa)
2	127	0	1	1	000C
3	12	1	1	0	0070
5	118	1	1	1	0022
8	9	1	1	1	0031
12	14	0	1	0	0017
15	715	1	0	1	0005
21	212	1	1	0	000C
27	614	0	0	1	0047

Tabla 3 (Ejercicio de Gabinete sincrónico N.º 5 — WSClock):

Nº página (Decimal)	Tiempo último uso	Referenciada	Modificada	Presente/ausente	Nº de marco de página (Hexa)
2	1620	0	1	1	000C
3	123	1	1	0	0070
5	879	1	1	1	0022
8	1742	1	1	1	0031
12	131	0	1	0	0017
15	1218	1	0	1	0005
21	427	1	1	0	000C
27	1678	0	0	1	0047

Nota: en las entradas con **Presente/ausente = 0** la página no reside en RAM, por lo que el valor de la columna «Nº de marco de página» no representa un mapeo válido (es contenido residual de la entrada y debe ignorarse al resolver).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ejercicios de Gabinete (sincrónicos)

1. En un sistema operativo el espacio de direccionamiento lógico es de 4028 páginas de 1024 bytes cada una. Este espacio de direccionamiento se mapea en una memoria física que tiene 2048 marcos de página.

- ¿Cuántos bits son necesarios para representar la dirección lógica?
- ¿Cuántos bits tiene la dirección física?
- ¿Cuánto espacio ocupará la tabla de páginas en el caso de usar paginación simple? (suponga que la tabla de páginas tiene la información indicada en la Tabla 1).

Nota: Para todas las preguntas indique explícitamente todos los pasos del cálculo.

2. En una máquina que tiene una arquitectura de 32 bits y 2 GB de memoria RAM se implementa administración de memoria paginada. Si cada entrada en la tabla de páginas ocupa 24 bits, calcule para tamaño de página de 4 KBytes:

- El tamaño máximo de un proceso en MBytes.

- b) La cantidad de entradas de la tabla de páginas.
- c) El espacio en MBytes que ocupará la tabla de página.
- d) La cantidad máxima de memoria, en MBytes, utilizada por las tablas de páginas si el sistema operativo soporta 128 procesos concurrentes.
- e) El porcentaje de memoria RAM que ocupan las tablas.
- f) La cantidad de marcos de página disponibles para procesos.

Nota: Para todas las preguntas indique explícitamente todos los pasos del cálculo.

3. Con la información que se da abajo y usando la Tabla 1, calcule cuál es la dirección física que se corresponde con la dirección virtual. Responda indicando claramente todos los pasos de la conversión. Considere que:

- a) La dirección de memoria virtual en binario es: 0011 1100 0111 0001
- b) El tamaño de la página es de 1 KB (1024 bytes).

4. En un sistema en el cual hay presentes varios procesos se produce un fallo de página cuando en una dirección de memoria virtual se invoca a la página número 17. Considerando que en ese momento el tiempo virtual actual es 1800, implemente el algoritmo de **segunda oportunidad** para realizar el reemplazo de página, con la información contenida en la Tabla 2. Grafique todos los pasos necesarios para obtener la respuesta y modifique la tabla para reflejar todos los cambios que se producen.

5. En un sistema en el cual hay presentes varios procesos se produce un fallo de página cuando en una dirección de memoria virtual se invoca a la página número 17. Considerando que en ese momento el tiempo virtual actual es 1800, implemente el algoritmo **WSCLOCK** para realizar el reemplazo de página, con la información contenida en la Tabla 3. Grafique todos los pasos necesarios para obtener la respuesta y modifique la tabla para reflejar todos los cambios que se producen.

Datos para resolver: use $\tau = 400$ (umbral del conjunto de trabajo) y considere el **puntero inicial en el primer marco** de la tabla.

Ejercicios de Gabinete (asincrónicos)

1. Para la técnica de administración de memoria virtual responda las siguientes preguntas:
 - a) ¿Qué entiende por memoria virtual?
 - b) ¿Qué es una página de memoria?
 - c) ¿Qué es un frame o marco de página?
 - d) ¿Qué es la tabla de páginas?
 - e) ¿Cómo se denomina técnicamente a la memoria virtual en el sistema operativo MS Windows?
 - f) ¿Cómo se denomina técnicamente a la memoria virtual en el sistema operativo Linux?
2. Explique la función de cada una de las columnas de la tabla de páginas que se muestra en la Tabla 1.
3. En relación con lo que se conoce como fallo de página:
 - a) ¿Cuándo se produce un fallo de página?
 - b) Explique cuáles son las acciones que realiza el sistema operativo cuando se produce un fallo de página.
4. Reemplazo de página:

- a) Mencione todos los algoritmos de reemplazo de página descritos en el punto 3.4 del libro de cabecera (Tanenbaum).
- b) De la lista anterior explique cómo funcionan los siguientes algoritmos de reemplazo de páginas:
 - Primera en entrar, primera en salir (FIFO)
 - Segunda oportunidad.
 - Reloj.
 - Conjunto de trabajo.
 - WSClock.

Ejercicios de Laboratorio (sincrónicos)

1. En la MV instalada en el práctico N° 1 ejecute el comando **free** y:
 - a) Comente el resultado obtenido.
 - b) Compare con alguno de los comandos usados en el práctico 2.
 - c) Elimine un proceso, ejecute nuevamente **free** y compare los resultados con los obtenidos en el punto a.
2. Utilizar el comando **smem** para analizar el uso de memoria.
 - a) Instalar smem: `sudo apt-get install -y smem`
 - b) Ejecute: `smem -r -k`
 - c) Comente el resultado obtenido.
 - d) ¿Qué tipo de información se ha obtenido?
3. En la MV instalada en el TP 1, ejecute el comando **vmstat**. ¿Qué significa cada una de las columnas de la salida de **vmstat**?

Ejercicios de Laboratorio (asincrónicos)

1. ¿Qué diferencias existen entre la información referente a memoria de los comandos **top** y **htop**?
2. Visualización con **/proc/meminfo**. Se debe explorar el archivo **/proc/meminfo** para obtener información detallada sobre el uso de la memoria.
3. ¿Qué tipo de información puedes encontrar en **/proc/meminfo** cuando se ejecuta el comando `cat /proc/meminfo`?